

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR CAMARGO ARANHA

**ISADORA E. R. BRANDÃO
PROFESSOR DAVI VILAR**

**TRABALHO DE BANCO DE DADOS
DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO
EMPRESA DE BEBIDAS**

SÃO PAULO

2026

História do Cliente/Empresa: Ambev

Contexto

A Ambev é uma das maiores empresas de bebidas da América Latina, atuando há décadas no mercado com marcas de cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos e águas. A empresa possui diversas fábricas, centros de distribuição e milhares de pontos de venda atendidos diariamente em todo o país.

Atualmente, parte do controle logístico e operacional entre estoque, pedidos, entregas e manutenção de equipamentos é realizada em sistemas antigos e processos descentralizados, o que vem gerando atrasos e dificuldades de gestão.

A diretoria decidiu contratar o desenvolvimento de um novo sistema para integrar e automatizar todas as operações da empresa.

Problemas que o Cliente Enfrenta

✖ 1. Falta de integração entre setores

Informações de vendas, estoque, produção e distribuição ficam separadas, dificultando decisões rápidas.

✖ 2. Ruptura de estoque

Alguns centros de distribuição ficam sem produtos enquanto outros possuem excesso armazenado.

✖ 3. Atrasos nas entregas

Rotas mal planejadas causam atrasos no abastecimento de mercados, bares e restaurantes.

✖ 4. Dificuldade no controle de equipamentos

Geladeiras, chopeiras e freezers emprestados a clientes nem sempre possuem histórico atualizado de manutenção ou localização.

✖ 5. Falta de relatórios confiáveis

A empresa demora para consolidar dados sobre faturamento, produtividade, perdas e desempenho regional.

Objetivo da Empresa

Desenvolver um sistema completo que permita:

- Gerenciar produtos e marcas
- Controlar estoque em tempo real
- Registrar pedidos de clientes
- Planejar entregas e rotas logísticas
- Acompanhar manutenção de equipamentos
- Monitorar produção das fábricas
- Emitir relatórios financeiros e operacionais
- Integrar unidades e centros de distribuição

A ideia da diretoria é tornar a operação mais eficiente, reduzir custos e preparar a empresa para crescimento contínuo.

Regras de Negócio Importantes

- ✓ **1. Um pedido só pode ser confirmado se houver estoque disponível.**
- ✓ **2. Cada entrega deve registrar:**
 - data de saída
 - motorista responsável
 - veículo utilizado
 - produtos transportados
 - destino
- ✓ **3. O recebimento do pedido deve registrar:**
 - data e hora da entrega
 - assinatura do cliente
 - produtos faltantes ou avariados
 - observações
- ✓ **4. Um equipamento pode passar por várias manutenções, mas cada manutenção pertence a um único equipamento.**
- ✓ **5. Clientes com pagamentos em atraso não podem realizar novos pedidos até regularização.**
- ✓ **6. A produção deve considerar previsão de demanda e capacidade da fábrica.**



Resumo narrativo da história (para usar diretamente na aula)

A Ambev enfrenta desafios operacionais devido à falta de integração entre setores como estoque, vendas, logística e manutenção de equipamentos. Com operações em larga escala, a empresa sofre com atrasos nas entregas, desequilíbrio de estoque entre unidades, dificuldade no controle de equipamentos e demora na geração de relatórios estratégicos.

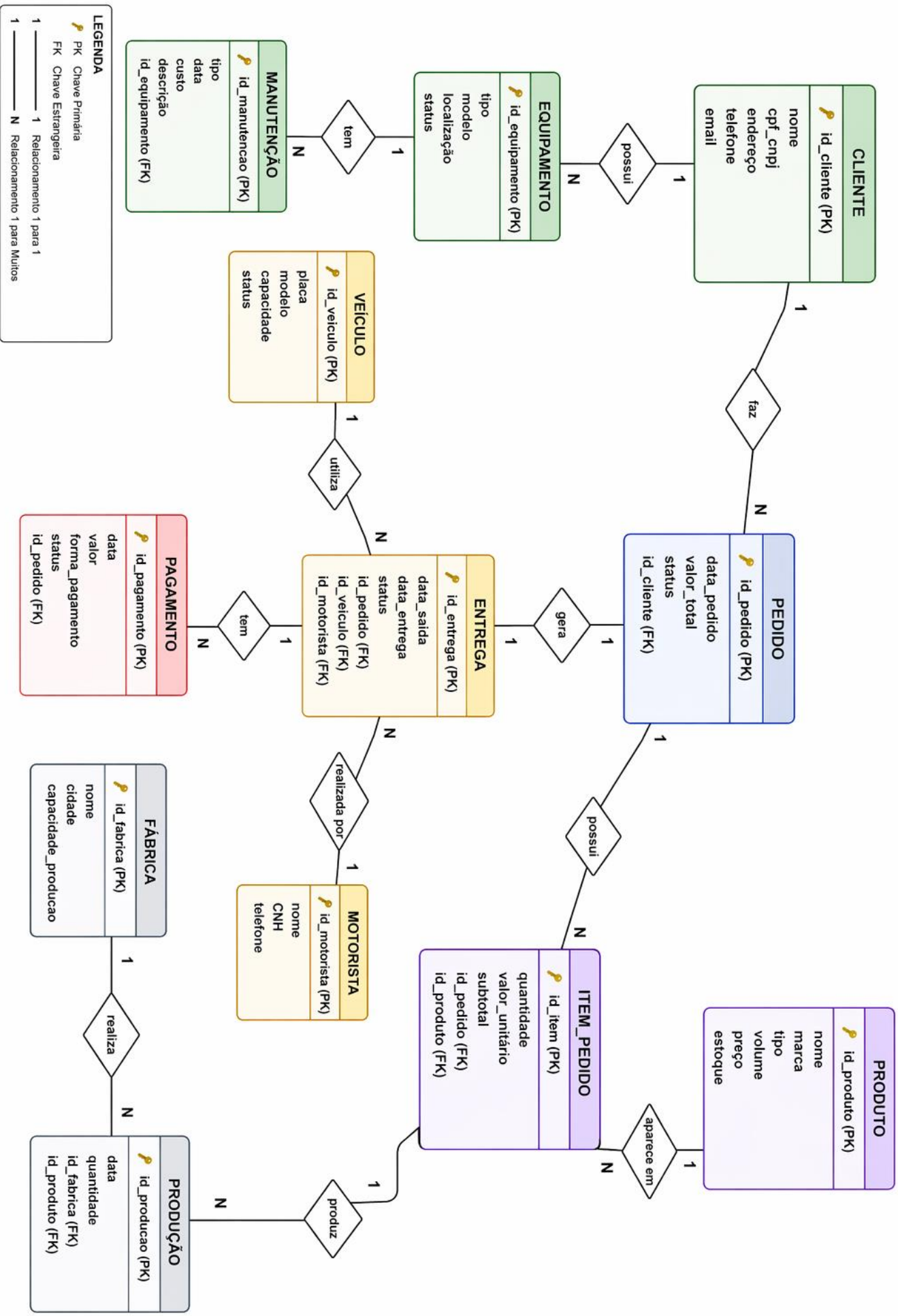
Para resolver esses problemas, a diretoria deseja um sistema completo que centralize informações de produtos, clientes, pedidos, produção, entregas, equipamentos e pagamentos. O sistema deve garantir agilidade, segurança nos processos e maior controle operacional.

O objetivo é aumentar a produtividade, reduzir desperdícios, melhorar o atendimento aos clientes e sustentar a expansão da empresa nos próximos anos.

ENTIDADES E RELACIONAMENTOS — SISTEMA AMBEV				
ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVE PRIMÁRIA	CHAVE ESTRANGEIRA	RELACIONAMENTO
PRODUTO	id_produto, nome, marca, tipo, volume, preço, estoque	id_produto	---	Um produto pode estar em vários pedidos
CLIENTE	id_cliente, nome, cpf_cnpj, endereço, telefone, email	id_cliente	---	Um cliente pode fazer vários pedidos
PEDIDO	id_pedido, data_pedido, status, valor_total	id_pedido	id_cliente	Um pedido pertence a um cliente
ITEM_PEDIDO	quantidade, valor_unitário, subtotal	id_item	id_pedido, id_produto	Liga pedidos e produtos
ENTREGA	id_entrega, data_saida, data_entrega, status	id_entrega	id_pedido, id_veiculo, id_motorista	Uma entrega pertence a um pedido
VEÍCULO	id_veiculo, placa, modelo, capacidade, status	id_veiculo	---	Um veículo pode realizar várias entregas
MOTORISTA	id_motorista, nome, CNH, telefone	id_motorista	---	Um motorista pode realizar várias entregas
EQUIPAMENTO	id_equipamento, tipo, modelo, localização, status	id_equipamento	id_cliente	Um cliente pode possuir vários equipamentos
MANUTENÇÃO	id_manutencao, tipo, data, custo, descrição	id_manutencao	id_equipamento	Um equipamento pode ter várias manutenções
PAGAMENTO	id_pagamento, data, valor, forma_pagamento, status	id_pagamento	id_pedido	Um pedido pode ter um ou mais pagamentos
FÁBRICA	id_fabrica, nome, cidade, capacidade_producao	id_fabrica	---	Uma fábrica produz vários produtos
PRODUÇÃO	id_producao, data, quantidade	id_producao	id_fabrica, id_produto	Liga fábrica e produto

Principais Relacionamentos

- **Cliente 1:N Pedido** → Um cliente faz vários pedidos.
- **Pedido N:N Produto** → Resolvido pela tabela **Item_Pedido**.
- **Pedido 1:1 ou 1:N Entrega** → Pedido gera entrega(s).
- **Veículo 1:N Entrega** → Veículo realiza várias entregas.
- **Motorista 1:N Entrega** → Motorista faz várias entregas.
- **Cliente 1:N Equipamento** → Cliente pode receber vários equipamentos.
- **Equipamento 1:N Manutenção** → Equipamento passa por várias manutenções.
- **Pedido 1:N Pagamento** → Pedido pode ser pago em parcelas.
- **Fábrica 1:N Produção** → Fábrica registra produções.
- **Produto 1:N Produção** → Produto pode ser produzido várias vezes.



FLUXOGRAMA – PROCESSO DE PEDIDO E ENTREGA – SISTEMA AMBEV

